UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 02 • **Ejercicio 02** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 2: El Registro de Mascotas y Consultas VetCare

Contexto

En este ejercicio aprenderemos a modelar relaciones estructurales de asociación de conocimiento entre múltiples clases del dominio, respetando el ocultamiento de información (*information hiding*) y validando invariantes con excepciones.

Enunciado

Una clínica veterinaria ("VetCare") necesita gestionar el registro de las consultas médicas realizadas a sus pacientes.

Cada **Mascota** (`Mascota`) posee un código de microchip único, nombre, especie (ej. Canino, Felino) y edad. Cada **Veterinario** (`Veterinario`) posee una matrícula profesional y su nombre. Una **Consulta Médica** (`ConsultaMedica`) actúa como asociación que relaciona a una `Mascota` atendida por un `Veterinario` , registrando el diagnóstico y el costo de la atención.

La **Clínica Veterinaria** (`ClinicaVeterinaria`) administra las mascotas registradas y el historial de consultas.

Tareas:

1. Diseñe las clases `Mascota`, `Veterinario` y `ConsultaMedica` garantizando que todos sus atributos sean privados.
2. Diseñe la clase `ClinicaVeterinaria` que permita:
    - `registrarMascota(Mascota m)`: Agrega una nueva mascota al sistema de la clínica.
    - `registrarConsulta(Mascota m, Veterinario v, String diagnostico, double costo)`: Crea y almacena una nueva consulta médica.
    - `getConsultasPorMascota(String chip)`: Retorna la lista de todas las consultas médicas realizadas a una mascota identificada por su microchip.

Restricciones y Tips

- **Validaciones de Registro:**
    - Al registrar una consulta, se debe verificar que la mascota esté previamente registrada en la clínica. Si no lo está, se debe lanzar `MascotaNoEncontradaException`.
    - El costo de la consulta debe ser estrictamente mayor a cero. Si se ingresa un costo menor o igual a cero, se debe lanzar `CostoInvalidoException`.
- **Ocultamiento de Información:** La clase `ClinicaVeterinaria` no debe retornar referencias directas de sus listas de mascotas o historial de consultas.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es una buena práctica de encapsulamiento que `ClinicaVeterinaria` entregue listas no modificables o copias de sus consultas en lugar de retornar directamente su atributo `historialConsultas`?

2. ¿Qué tipo de asociación existe entre `ConsultaMedica`, `Mascota` y `Veterinario` en el modelo de dominio?
3. ¿De que objeto es la responsabilidad de controlar que el costo sea mayor a cero?